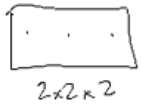
Experimento aleatorio: Seleccionar una carta de una baraja

$\Omega = \{ 1\spadesuit, 3\heartsuit, J\diamondsuit, \ldots \}$, $n(\Omega) = 52$

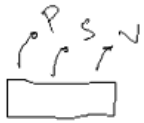
Experimento aleatorio: Registrar la ocurrencia o no de al menos un evento sísmico en tres días aleatorios del mes

$\Omega = \{ NNN, SNN, SSS, \ldots \}$, $n(\Omega) = 8$



Experimento aleatorio: Elegir un alumno para una exposición

$\Omega = \{ \text{Alumno } 1, \text{Alumno } 2, \ldots \}$, $n(\Omega) =$ N° alumnos del salón



Experimento aleatorio: Elegir a los miembros de mesa en las votaciones

$\Omega = \{ P_1 P_2 P_3, P_2 P_1 P_3, P_3 P_1 P_2, P_8 P_{200} P_{83}, P_{100} P_{71} P_{193}, \ldots \}$

Mesa : 300 electores

↳ 3 titulares (P, S, V)

$$n(\Omega) = P_3^{300} = \frac{300!}{297!} = 300 \times 299 \times 298 = 26\,730\,600$$

Experimento aleatorio: Registrar la temperatura ambiental en Lima al mediodía de un día de febrero

$\Omega = \{ t / 20 < t < 40 \}$, $n(\Omega) = \infty$

Experimento aleatorio: Seleccionar una carta de una baraja

$\Omega = \{ 1\spadesuit, 3\heartsuit, J\diamondsuit, \dots \}$, $n(\Omega) = 52$ $\qquad A \subset \Omega$

$A = \{$ Seleccionar una carta de número par $\} = \{ 2\heartsuit, 2\diamondsuit, 2\spadesuit, 2\clubsuit, 4, \dots \}$, $n(A) = 24$ → evento compuesto

$B = \{$ Seleccionar el as de espadas $\} = \{ 1\spadesuit \}$, $n(B) = 1$ → evento simple , $B \subset \Omega$

$C = \{$ Seleccionar el 2 de $\clubsuit \}$, B y C son mutuamente excluyentes

Ejercicio

Sea el experimento aleatorio: Observar el estado de entrega (T = Entregado a tiempo, R = Retrasado) de tres pedidos realizados por una tienda virtual en un mismo día. El espacio muestral asociado será:

$$\Omega = \{TTT, TTR, TRT, RTT, TRR, RTR, RRT, RRR\} \qquad n(\Omega) = 8$$

Se definen los siguientes eventos:

A1 = {Al menos dos pedidos fueron entregados a tiempo} = {TTT, TTR, TRT, RTT}

A2 = {Exactamente un pedido fue entregado con retraso} = {TTR, TRT, RTT}

A3 = {Como máximo un pedido fue entregado a tiempo} = {RRR, RRT, RTR, TRR}

A4 = {Los tres pedidos tuvieron el mismo estado} = {TTT, RRR}

A partir de esta lista de eventos:

a. Identifique eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes.
b. Identifique eventos colectivamente exhaustivos y no colectivamente exhaustivos.
c. Identifique eventos complementarios.

a. MUT. excluyentes: A_1 y A_3, A_2 y A_4, A_2 y A_3

No mut. excluyentes: A_1 y A_2, A_3 y A_4, A_1 y A_4

b. Colect. exhaustivos: A_1 y A_3

No colect. exhaustivos: A_1 y A_2, A_1 y A_4, ...

c. Complementarios: A_1 y A_3

Ejercicio

En una encuesta a 500 estudiantes sobre confianza en instituciones electorales, cada participante debía escoger exactamente una opción: {Nada, Poco, Suficiente, Bastante, No sabe/No responde}.

Se definen los siguientes eventos al seleccionar un estudiante al azar:

A = {El estudiante declara alta confianza en el ONPE (suficiente o bastante)} $= \{S, B\}$

B = {El estudiante declara baja confianza en el ONPE (poco o nada)} $= \{P, N\}$

C = {El estudiante responde No sabe/No responde} $= \{NSNR\}$

D = {El estudiante declara algún grado de confianza en la ONPE (poco, suficiente o bastante)} $= \{P, S, B\}$

E = {El estudiante declara una posición determinada (no marca 'No sabe/No responde')} $= \{N, P, S, B\}$

Indicar si las siguientes afirmaciones son veerdaderas o falsas:

- A y B son eventos mutuamente excluyentes, V porque $A \cap B = \emptyset$
- D y B son eventos mutuamente excluyentes, F porque $D \cap B = \{P\} \neq \emptyset$
- A, B y C son eventos colectivamente exhaustivos, V porque $A \cup B \cup C = \Omega$
- E y C son eventos complementarios, V porque $E \cap C = \emptyset$, $E \cup C = \Omega$
- B y E son eventos complementarios, F porque $E \cap B = \{N, P\} \neq \emptyset$. Además $E \cup B \neq \Omega$

Ejercicio

En una granja se tiene 4 cuyes de tipo I, 6 de tipo II y 7 de tipo III.

a. Si se selecciona cinco cuyes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los cuyes seleccionados sean de tipo I y los otros 3 de otro tipo?

Experimento aleatorio: Escoger cinco cuyes al azar

$\Omega = \{ (I, I, I, I, II), (III, III, III, III, III), \ldots \}$

$A = \{ (I, I, III, II, III), \ldots \}$

$$\left.\begin{aligned} n(\Omega) &= \binom{17}{5} = 6188 \\ n(A) &= \binom{4}{2}\binom{13}{3} = 1716 \end{aligned}\right\} P(A) = \frac{1716}{6188} = 0.277$$

Ejercicio

Una empresa revisa un lote de 14 dispositivos electrónicos, de los cuales 8 están en buen estado y 6 presentan defectos menores. Se seleccionan 5 dispositivos al azar y sin reposición para una inspección de control de calidad más rigurosa.

a. Defina el espacio muestral.
b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos dispositivos estén en buen estado?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos cuatro dispositivos presenten defectos?

a) Experimento aleatorio: Seleccionar 5 dispositivos electrónicos de un total de14

$\Omega = \{BBBBB, BBBBD, BDDDD, \ldots\}$, $n(\Omega) = C^{14}_{5} = \binom{14}{5} = 2002$

b) $A = \{$Dos dispositivos están en buen estado, 3 defectuosos$\}$, $n(A) = C^{8}_{2} C^{6}_{3} = 560$, $P(A) = 560/2002 = 0.28$

c) $B = \{$Al menos 4 dispositivos c/defectos$\}$, $n(B) = \overset{8}{\cancel{C^{8}_{1}}} C^{6}_{4} + \overset{1}{\cancel{C^{8}_{0}}} C^{6}_{5} = 126$, $P(B) = 126/2002 = 0.063$

4 o 5

Ejercicio

Si una empresa constructora se presenta a una licitación de tres proyectos de carreteras. Considerando que es igualmente probable que gane (G) o pierda (P) la empresa cada proyecto.

a. Defina el espacio muestral.
b. ¿Cuál es la probabilidad de que gane por lo menos dos proyectos?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que gane los tres proyectos?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane ningún proyecto?

a) Experimento aleatorio: Participar de la licitación de tres proyectos

$\Omega = \{GGG, GGP, GPG, PGG, GPP, PGP, PPG, PPP\}$, $n(\Omega) = 8$

b) $A = \{$gana por lo menos 2 proyectos$\} = \{GGG, GGP, GPG, PGG\}$, $n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = 4/8 = 0.50$

c) $B = \{$gana los 3 proyectos$\} = \{GGG\}$, $n(B) = 1$, $\Rightarrow P(B) = 1/8 = 0.125$

d) $C = \{$no gane ningún proyecto$\} = \{PPP\}$, $n(C) = 1$, $\Rightarrow P(C) = 1/8 = 0.125$

Ejercicio

En un curso universitario hay 24 estudiantes: 10 con alto desempeño (A), 9 con desempeño medio (M) y 5 con bajo desempeño (B). El profesor selecciona al azar a 7 estudiantes sin reposición para presentar un trabajo grupal.

a. Defina el espacio muestral
b. ¿Cuál es la probabilidad de que el grupo esté conformado por 3 A, 2 M y 2 B?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 de los 7 estudiantes tengan desempeño medio o bajo?

a. $\Omega = \{ AAAAAAA, AABBBMM, \ldots \}$, $n(\Omega) = C^{24}_{7} = 346104$ $\qquad B \subset \Omega \Rightarrow n(B) < n(\Omega)$

b. $B = \{$ Seleccionar 3A, 2M y 2B $\}$, $n(B) = C^{10}_{3} \times C^{9}_{2} \times C^{5}_{2} = 43\,200 \Rightarrow P(B) = 43\,200 / 346104 = 0.125$

c. $C = \{$ Al menos 5 estudiantes tienen desemp. M o B $\}$ $\quad n(C) = C^{14}_{5} C^{10}_{2} + C^{14}_{6} C^{10}_{1} + C^{14}_{7} C^{10}_{0} = 123552$

$P(C) = 123552 / 346104 = 0.36$

Ejercicios

De 20 pacientes que fueron operados el mismo día y fueron llevados a una sala de hospitalización, 15 se recuperaron completamente en 3 días. Al cabo de este tiempo, se escogen al azar a 5 personas de la sala para un chequeo:

A, A^c

a. Defina el espacio muestral
b. ¿Cuál es la probabilidad de que los 5 sean dados de alta?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 sean dados de alta?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 sean dados de alta?
e. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea dado de alta?

a) Experimento aleatorio: Seleccionar 5 pacientes al azar para un chequeo

$\Omega = \{ AAAAA,\ AAA^cA^cA^c,\ A^cA^cA^cA^cA^c, \dots \}$, $n(\Omega) = C^{20}_5 = 15504$

b) $B = \{$ los 5 son dados de alta $\}$, $n(B) = C^{15}_5 C^5_0 = 3003$ $\Rightarrow P(B) = 3003/15504 = 0.1937$

c) $C = \{$ 4 son dados de alta $\}$, $n(C) = C^{15}_4 C^5_1 = 6825$ $\Rightarrow P(C) = 6825/15504 = 0.4402$

d) $D = \{$ al menos 4 son dados de alta $\} = B \cup C$, $n(D) = 3003 + 6825 = 9828$ $\Rightarrow P(D) = 0.6339$

e) $E = \{$ Ninguno es dado de alta $\}$, $n(E) = C^{15}_0 C^5_5 = 1$ $\Rightarrow P(E) = 1/15504 = 6.45 \times 10^{-5} = 0.0000645$

Ejercicio

En un curso se han matriculado estudiantes de diversas carreras:

Carrera	Número de estudiantes
Gestión Empresarial	10
Economía	8
Biología	7
Pesquería	5
Agronomía	4
Estadística Informática	2
	36

$\Omega = \{(P, Ec, B, B, A), (G, G, G, G, G), \ldots\}$

$n(\Omega) = C^{36}_{5} = 376992$

Se deben formar grupos de 5 estudiantes, ¿cuál de las siguientes situaciones es la más probable?

- Que los 5 estudiantes pertenezcan a la carrera de Pesquería
- Que los 5 estudiantes pertenezcan a la carrera de Biología
- Que haya un estudiante de cada carrera de la facultad de Economía y Planificación
- Que el grupo incluya a un estudiante de Economía y otro de Biología $\longrightarrow$ MÁS PROBABLE

a) $A = \{$los 5 estudiantes son de pesquería$\}$, $n(A) = C^{5}_{5} C^{31}_{0} = 1 \Rightarrow P(A) = \frac{1}{376992}$

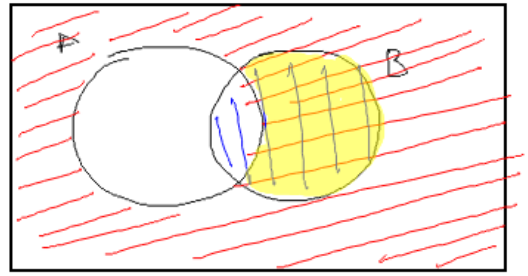
b) $B = \{$los 5 estudiantes son de Biología$\}$, $n(B) = C^{7}_{5} C^{29}_{0} = 21 \Rightarrow P(B) = \frac{21}{376992}$

c) $C = \{$Un estudiante de c/carrera de F. E y P$\}$, $n(C) = C^{10}_{1} C^{8}_{1} C^{2}_{1} C^{16}_{2} = 10 \times 8 \times 2 \times C^{16}_{2} = 19200 \Rightarrow P(C) = \frac{19200}{376992}$

d) $D = \{$Un estudiante de Eco y 1 de Biología$\}$, $n(D) = C^{8}_{1} C^{7}_{1} C^{21}_{3} = 8 \times 7 \times C^{21}_{3} = 74480 \Rightarrow P(D) = \frac{74480}{376992}$ ✓

3. Para dos eventos A y B cualesquiera:

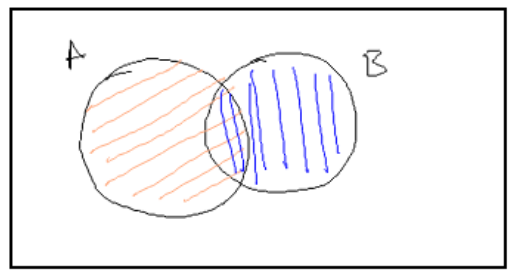
$$P(A^c \cap B) = \underline{P(B)} - P(A \cap B)$$



4. Para dos eventos A y B cualesquiera:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \underbrace{P(A \cap B)}$$

Es cero (0)
Solo si $A \cap B = \phi$
(mut. excluy.)



$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B)$$

$$P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B)$$

Ejercicio

Una universidad realizó una encuesta a 1000 estudiantes para determinar el uso de plataformas digitales en sus estudios. Se les preguntó si usan plataformas como Google Classroom, Moodle o Teams. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Facultad	Usa plataforma (U)	No usa plataforma (U^c)	Total
Ciencias (C)	180	120	300
Ingeniería (I)	150	150	300
Letras (L)	100	100	200
Educación (E)	120	80	200
Total	550	450	1000

Si se selecciona al azar a un estudiante, halle la probabilidad de que:

a. Pertenezca a la facultad de Ciencias o Educación.
b. Pertenezca a la facultad de Letras y use plataforma.
c. No pertenezca a la facultad de ingeniería y no use plataforma.

a)

$$P(C \cup E) = P(C) + P(E)$$

$$= \frac{300}{1000} + \frac{200}{1000} = 0.5$$

b) $P(L \cap U) = \frac{100}{1000} = 0.1$

c) $P(I^c \cap U^c) = 1 - P(I \cup U)$

$$= \frac{300}{1000} = 0.3$$

$$P(I \cup U) = P(I) + P(U) - P(I \cap U)$$

$$= \frac{300}{1000} + \frac{550}{1000} - \frac{150}{1000}$$

$$= \frac{700}{1000} = 0.7$$

Ejercicio

Una universidad encuestó a 500 estudiantes sobre su experiencia con herramientas de inteligencia artificial. Los resultados fueron los siguientes:

- 480 estudiantes han usado ChatGPT $\rightarrow C$
- 310 estudiantes han usado Gemini $\rightarrow G$
- 300 estudiantes han usado ambas herramientas
- El resto no ha usado ninguna de las dos.

$P(C) = 480/500$

$P(G) = 310/500$

$P(C \cap G) = 300/500$

Si se selecciona un estudiante al azar:

a. ¿Cuál es la probabilidad de que haya usado ambas herramientas?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que haya usado solo ChatGPT? → Usa ChatGPT y No Gemini
c. ¿Cuál es la probabilidad de que haya usado al menos una de las dos herramientas?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya usado ninguna de las dos herramientas?

a) $P(C \cap G) = 300/500 = 0.6$

b) $P(C \cap G^c) = P(C) - P(C \cap G) = \frac{480}{500} - \frac{300}{500} = \frac{180}{500} = 0.36$

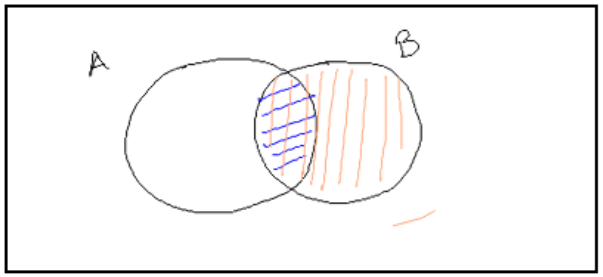
c) $P(C \cup G) = P(C) + P(G) - P(C \cap G) = \frac{480}{500} + \frac{310}{500} - \frac{300}{500} = 0.98$

d) $P(C^c \cap G^c) = 1 - P(C \cup G) = 1 - 0.98 = 0.02$

NO USA CHATGPT

NO USA GEMINI

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



actualización

$P(A)$: probabilidad a priori de A

$P(A|B)$: probabilidad a posteriori de A

* $P(A \cup B) = P(B \cup A)$
* $P(A \cap B) = P(B \cap A)$
* $P(A|B) \neq P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\neq$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Propiedades de la probabilidad condicional

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo evento A
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si los eventos $A_1, ..., A_k$ son mutuamente excluyentes, entonces $P(\cup_{i=1}^{k} A_j) = \sum_{j=1}^{k} P(A_j) = P(A_1) + ... + P(A_k)$
4. $P(A^c) = 1 - P(A)$
5. $P(\emptyset) = 0$
6. $P((A^c \cap B)) = P(B) - P((A \cap B))$
7. $P((A \cup B)) = P(A) + P(B) - P((A \cap B))$

Propiedades de la probabilidad condicional

1. $0 \leq P(A|B) \leq 1$, para todo evento A y B
2. $P(\Omega|B) = 1$
3. Si los eventos $A_1, ..., A_k$ son mutuamente excluyentes, entonces $P(\cup_{i=1}^{k} A_j|B) = \sum_{j=1}^{k} P(A_j|B) = P(A_1|B) + ... + P(A_k|B)$
4. $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$
5. $P(\emptyset|B) = 0$
6. $P((A^c \cap B)|C) = P(B|C) - P((A \cap B)|C)$
7. $P((A \cup B)|C) = P(A|C) + P(B|C) - P((A \cap B)|C)$